

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

Cílené dimenze informatického myšlení:

Algoritmizace, ladění (debugging), automatizace, optimalizace.

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní: Žák spolupracuje s partnerem nebo malé skupině, sdílí nápady, komunikuje a reflektuje postup práce

Psychomotorický: Žák pracuje s robotickou stavebnicí, sestavuje robotickou závoru, zapojuje senzory vzdálenosti a motory

Kognitivní: Žák chápe vztah mezi senzorem a datovým zpracováváním vzdálenosti, navrhuje a testuje algoritmus, reflektuje své řešení

Technologické a materiální zajištění:

- Robotická stavebnice LEGO Mindstorms Robot Inventor
- Notebook nebo tablet s nainstalovanou aplikací LEGO Mindstorms App
- Senzor vzdálenosti
- Motory
- Testovací objekt, např. robotické autíčko, na které bude závoru reagovat

Průvodce aktivitou

Cílem aktivity je seznámit žáky s principem vytváření algoritmu, ladění a optimalizace pomocí robotické stavebnice Lego Mindstorms Robot Inventor. Žáci budou pracovat dle celkového počtu buď ve dvojici nebo malé skupince. Úkolem bude sestavit robotickou závoru a vytvořit program, který umožní reagovat na objekty pomocí senzoru vzdálenosti.

Popis aktivity

1. Úvod

Motivace žáků a představení robotické stavebnice. Diskuse o tom, kde se s roboty setkáváme v běžném životě. Ukázka, jak funguje závora, např. u vlakového přejezdu nebo při vjezdu na placené parkoviště. Učitel představí základní části stavebnice – řídicí jednotku, motory, senzor vzdálenosti a vysvětlí jejich funkci. Žáci jsou motivováni tím, že jejich robot může vykonat reálný úkol, který sami naprogramují.

2. Instruktaž

Žáci se rozdělí do dvojic (nebo menších skupin) a obdrží stavebnici a notebook/tablet. Učitel vysvětlí základní princip blokového programování v aplikaci LEGO Mindstorms a představí ukázkový model závory.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci provedou následující kroky:

a) Sestavení robotické závory

Sestaví model robotické závory pomocí LEGO součástek ve stavebnici. Zkontrolují napájení a komunikaci s řídicí jednotkou, zapojí senzor vzdálenosti a motor, který bude závoru otvírat a zavírat.

b) Program pro motor

Naprogramují pohyb motoru pro zvednutí a uzavření závory

c) Senzor vzdálenosti

Vytvoří algoritmus, který bude pomocí senzoru vzdálenosti (ultrazvuk) snímat přibližující se objekt. Pokud se objekt dostane do určité vzdálenosti, zvedne se závora. Pokud objekt přesáhne určitou vzdálenost od senzoru, závora se opět uzavře.

Ukázka řešení kódu pro motor a závoru:



4. Závěr

Žáci prezentují svá řešení před třídou, porovnávají efektivitu algoritmů. Učitel moderuje diskusi a vede reflexi, oceňuje různé přístupy a způsoby řešení. Žáci reflektují, co se naučili a jak by mohli program vylepšit, obohatit. Na závěr uklidí svá pracoviště, stavebnici a vrátí notebooky/tablety.